

大規模検索ログに依存しない特定ドメイン向けサジェスト手法

Query Suggestion for Specific Domains without Large-Scale Search Logs

鈴木 琴音^{*1}

Kotone Suzuki

岩本 和真^{*1}

Kazuma Iwamoto

安藤 一秋^{*2}

Kazuaki Ando

^{*1}香川大学大学院創発科学研究科

Graduate School of Science for Creative Emergence, Kagawa University

^{*2}香川大学創造工学部

Faculty of Engineering and Design, Kagawa University

検索支援の一つであるサジェスト機能は、膨大な検索ログに基づき構築されるため、ログが十分に存在しない検索システムへの適用が困難である。本研究では、検索対象文書集合の意味のおよび統計的関係性に着目し、検索ログに依存しないサジェスト生成の実現を目指す。本稿では、単語分散表現とトピック別出現頻度語を統合したスコアリングによりサジェスト候補語を生成する手法を用いた検索性能を評価する。論文集合を対象とした評価の結果、最適なパラメータ設定のもとで、サジェスト手法はユーザ自身が考案したキーワードを上回る検索性能を示した。

1. はじめに

情報検索において、ユーザの検索意図を正確に把握し、それに応じた適切な検索結果を提示することは重要な課題である。しかし、ユーザが最初に入力する単一のクエリのみでは、必ずしも自身の検索意図を十分に反映できるとは限らない。特に、専門知識の有無や検索経験の違いにより、本来必要となる語彙を想起できず、目的の文書が検索できない場合がある。そのような中、検索システムにおいては、クエリ拡張やサジェスト提示など、ユーザの意図を補完する手法が重要な役割を果たす。これらの手法は、検索意図を補完する点で共通しているが、クエリ拡張は検索システムの内部でクエリを補強するのに対し、サジェスト提示はユーザに候補語を複数提示し、その中から選択させる点で異なる。本研究では、これらのうち、サジェスト提示に焦点を当てる。

また、本研究では、企業や大学などの組織における部署単位のローカル環境を対象とした検索システムに着目する。このような環境では、検索対象が専門的かつ限定的なドメインに依存する場合が多い。そのため、Web 検索システムのように大規模検索ログを前提とした従来の検索支援手法をそのまま適用することは困難である。したがって、限定的な文書集合に対しても効果的に機能し、軽量かつドメイン適応性の高いサジェスト提示手法の構築が求められる。

一般に、多くの全文検索エンジンでは、検索クエリと文書中の語彙との一致度が検索結果に大きく影響する。そのため、ユーザが適切な語をクエリとして入力できない場合、関連文書を十分に取得できない可能性がある。この問題を解決するためには、クエリと語彙間の意味的類似性の把握と、対象ドメインにおける語彙の統計的特性を考慮した語彙拡充が重要となる。

検索意図の補完という観点から、これまでにいくつかのクエリ拡張手法 [Azad 19, Abe 25] が提案されている。従来のクエリ拡張では、WordNet や FrameNet などの知識資源を用いた語彙拡張 [Azad 19] が主流であった。しかし、これらは、未知語への対応や知識資源の更新性・網羅性に制約があるという課題を抱えている。近年では、大規模言語モデル (LLM) を活用した拡張手法 [Abe 25] も提案されている。しかし、専門性の高い限定ドメインにおいては、生成される語彙の妥当性や網羅性に課題が残る。これに対して、本研究で焦点を当てるサ

ジェスト提示は、候補語をユーザに提示し、その選択を通じて検索意図を段階的に明確化させるアプローチであるため、誤拡張の影響を抑制できる。

我々の先行研究 [鈴木 26] では、ドメイン特化型検索を対象として、単語分散表現に基づく意味的類似度とトピック別出現頻度を統合したサジェスト手法を提案し、ユーザが実際に入力した追加クエリの再現性を指標として評価した。その結果、両指標を統合することで、単一指標では抽出困難であった有用なサジェスト語を提示できる可能性が示された。しかし、「サジェスト語を利用した検索がどの程度有効な文書を取得できるか」については検証できていない。

そこで本稿では、提案したサジェスト手法 [鈴木 26] の有効性を検証するため、意味的類似度と出現頻度を統合して生成したサジェスト語を検索クエリに付与した場合の検索性能に着目し、パラメータ設定の違いが検索結果に与える影響を体系的に評価する。

2. 関連研究

ドメイン特化型検索では、専門語彙と一般語彙の乖離が検索性能に影響を与えることが指摘されている。Santos ら [Santos 20] は、医療情報検索における専門語彙と一般語彙の対応関係に着目し、外部用語資源を用いて、一般語から専門語への変換・補完する候補をクエリサジェストとして生成する手法を提案している。同研究では、サジェスト生成に用語マッピングを用いることで検索性能を向上させている。しかし、この手法は外部知識資源への依存を前提としており、知識資源が整備されていない限定ドメインに適用する場合に課題が残る。これに対し、本研究では外部語彙資源や検索ログに依存せず、検索対象となる文書集合内部の意味的・統計的関係性のみに基づいてサジェストを抽出する。

検索ログの不足を補う試みとして、打田ら [打田 23] は、他ドメインの検索ログから学習した「クエリらしさ (単語がクエリとして使われやすい性質)」に基づき、文書コレクションからクエリを自動補完する手法を提案している。同手法は、入力途中の文字列を予測・補完するクエリ補完に焦点を当てているのに対し、本研究は、入力されたクエリを起点に意味的な広がりを持つ関連語を提示するクエリサジェストを対象とする。

さらに、打田らの手法は、他ドメインから得られた検索ログという「外部知識」に依存しているが、本研究では、対象ドメインに属する文書集合そのものが持つトピック構造や語彙分布

連絡先: 鈴木琴音, 安藤一秋, 香川大学創造工学部, 香川県高松市林町, {s25g357, ando.kazuaki}@kagawa-u.ac.jp

を直接的に反映してサジェストを生成する。これにより、一般的な検索ログには現れにくいドメイン固有の専門用語や文脈依存語彙を効果的に提示できる可能性がある。

3. ドメイン文書集合を用いたサジェスト手法

本研究では、検索ログが十分に存在しない組織単位の検索環境を想定し、検索対象となる文書集合に内在する情報のみを用いてサジェストを生成する手法を提案する。提案手法は、我々の先行研究 [鈴木 26] と同様に、単語分散表現に基づく意味的類似度と、トピック内における語の出現頻度を統合してスコアを算出し、そのスコアが高い語をサジェスト候補語とする。

3.1 単語分散表現に基づく意味的類似度

ユーザの入力クエリに含まれる語をもとに、単語分散表現空間上で意味的に近接する語をサジェスト候補として抽出する。本研究では、クエリと候補語との意味的関連性をコサイン類似度により定量化し、類似度が高い語ほど意味的に近い語であるとし、類似度が過度に高い語は、表記揺れやほぼ同義の語である場合が多く、ユーザの検索意図を拡張する点では有効性が低い。そのため、意味的類似度上限閾値 τ を設定し、類似度が τ を超える語を候補集合から除外することで、同義語を除いて拡張する。

第一クエリ q とサジェスト候補語 w の意味的類似度 $\text{Sim}(q, w)$ は、以下の式 (1) で表す。

$$\text{Sim}(q, w) = \begin{cases} \frac{\cos(q, w)}{\tau} & \cos(q, w) < \tau \\ 0 & \cos(q, w) \geq \tau \end{cases} \quad (0.0 \leq \tau \leq 1.0) \quad (1)$$

3.2 トピック別出現頻度スコア

検索対象文書集合において、トピックごとの出現頻度を算出し、各トピックにおける単語の重要度を評価する。一般に、特定トピック内で高頻度に出現する語は、当該トピックの内容を特徴付ける語である可能性が高い。ただし、論文を対象とした場合、「提案」「結果」といった文書を横断的に出現する一般語や、特定分野に依存しない高頻度語が多く含まれる。これらの語はサジェストとしての有用性が低いいため、まず文書集合全体における文書頻度 (DF) が上位 10% に属する語を除外する。さらに、Word2Vec モデルにおいて、除外した語との意味的類似度が 0.7 以上となる語をドメイン非依存語とみなし、ストップワードとして除去する。

以上を適用した後、式 (2) により、残存する名詞集合に対して各トピック内における出現頻度スコア $\text{Freq}(w, w', T)$ を算出し、統計的な重要度指標として用いる。ここで、 $\text{Freq}(w, w', T)$ は、各単語の出現回数 $\text{Count}(w, T)$ を、トピック内の単語集合 T 内で最も頻出する語 w' の出現回数 $\text{Max Count}(w', T)$ で正規化することにより、0 から 1 の範囲の値として算出する。

$$\text{Freq}(w, w', T) = \frac{\text{Count}(w, T)}{\text{Max Count}(w', T)} \quad (2)$$

3.3 スコア統合

最終的なサジェスト候補語のスコアは、式 (3) により、意味的類似度とトピック別出現頻度スコアを線形結合することで算出する。このとき、両指標の寄与度を制御するための重み係数 α を導入する。また、単語分散表現に基づく候補語抽出において、意味的類似度の上限閾値 τ を変動させることで、候補語の多様性と検索意図との適合性の関係を調整する。これに

より、単なる類義語提示に留まらず、検索対象領域の文脈を反映したサジェスト提示を実現する。

$$\text{Score}(w) = \alpha \cdot \text{Sim}(q, w) + (1 - \alpha) \cdot \text{Freq}(w, T) \quad (3)$$

4. 実験設定

本実験では、提案手法によって生成されるサジェスト候補語が、ユーザの検索意図をどの程度適切に反映しているかを検証する。具体的には、ユーザが入力したクエリをもとに、意味的類似度およびトピック別出現頻度に基づいて抽出されたサジェスト候補語の上位 10 件を取得する。これらの候補語を用いて、Elasticsearch ^{*1} で構築した論文検索システムにより検索を実行し、得られた結果に対して正解文書の包含状況を評価することで検索性能を測定する。なお、検索対象には、科学技術フォーラム (FIT) の論文集合 (2020~2024 年, 計 2,122 件) を用いる。さらに、意味的類似度の上限閾値 τ 、および意味的類似度とトピック内頻度の寄与度を制御する重み係数 α を変化させ、これらパラメータ設定が検索性能に与える影響を分析し、最適なパラメータ構成を検証する。

本実験では、先行研究 [鈴木 26] で構築したデータセットを使用し、評価値 3 または 4 が付与された論文を、各ユーザにおける正解論文として定義する。また、ユーザ自身が考案したサジェストと、提案手法のサジェストを比較可能とするため、サジェスト併用検索において高評価を獲得したクエリのみを対象としてクエリ集合を構築する。提案手法における単語分散表現は、東北大学自然言語処理グループが公開する Word2Vec モデル ^{*2} に検索対象文書集合の語彙を追加学習して構築したものをを用いる。そのため、ユーザから入力されるクエリが未知語の場合、適切なサジェスト提示ができないため、評価対象から除外する。以上の条件により、最終的に 22 名のユーザによる 26 件のクエリを評価データとして用いる。

提案手法の有効性を、検索初期段階における到達性と、検索結果全体に対する網羅性の両面から定量的に評価するため、評価指標には MRR (Mean Reciprocal Rank) と MAP (Mean Average Precision) を用い、検索結果上位 100 件を評価する。

5. 実験結果

提案手法がユーザ自身の考案したキーワードによる検索と比較して、どの程度検索性能を向上させるかを検証する。

5.1 パラメータ変化に基づく検索性能の評価

提案手法の有効性を検証するため、意味的類似度の閾値 τ と、意味的類似度およびトピック別出現頻度スコアの寄与度を調整するパラメータ α を変化させ、サジェスト候補語の上位 1 件を付与した検索時の性能を評価する。

図 1 と図 2 には、 τ および α を変化させた際の MRR@100 および MAP@100 をヒートマップとして示す。また、表 1 には、ユーザ自身が考案したキーワードで検索した際の評価値 (User Suggest)、固定パラメータで検索した際の最良値 (Global Best)、各クエリごとに最適なパラメータを選択した場合の理論上の限界値 (Oracle) を示す。

固定パラメータにおける最良値は $\alpha = 0.7, \tau = 0.6$ のときであり、その際の MRR@100 は 0.623、MAP@100 が 0.439 であった。特に MRR@100 については、User Suggest より向上した。ヒートマップの傾向を確認すると、トピック別出現頻度

*1 <https://www.elastic.co/jp/elasticsearch/version/3.8>

*2 http://www.cl.tohoku.ac.jp/~msuzuki/jawiki_vector/

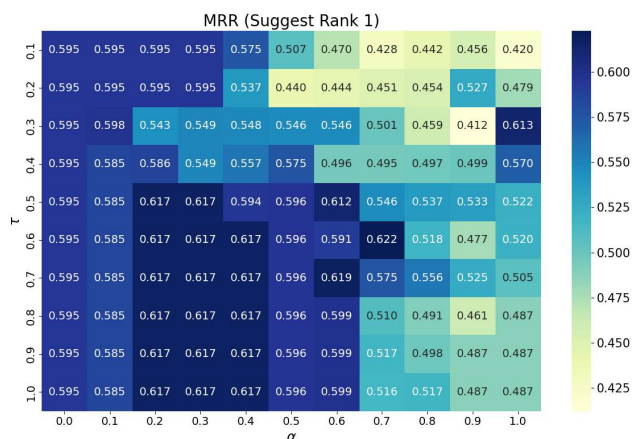


図 1: 上位 1 件におけるパラメータ変動時の MRR@100

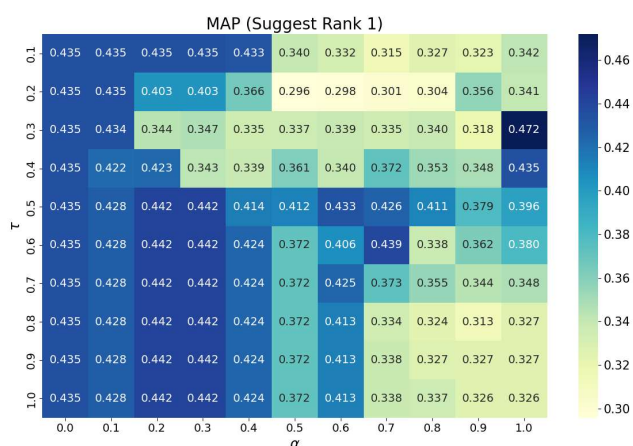


図 2: 上位 1 件におけるパラメータ変動時の MAP@100

を重視する範囲 (α が小さい範囲) において, MRR と MAP ともに高い値が得られていることが確認できる. これは, トピック情報に基づくサジェストが, 特定の正解文書を上位に引き上げるだけでなく, 関連文書群全体のランキングを底上げする効果を持つことを示唆している. 特に, 類似度上限閾値 τ を 0.6 前後に設定することで, クエリと極めて近い類義語を排除しつつ, ドメイン特有の専門語彙を補完でき, これが適文書セット全体に対する検索性能の向上に寄与したと考えられる.

さらに, 表 1 から Oracle における MRR@100 は 0.769 であり, 固定パラメータによる Global Best と比べて 0.146 高い. この結果は, クエリの抽象度や分野特徴によって最適な α および τ が異なることを示している. つまり, 提案手法を最大限に活用するためには, クエリ属性に応じたパラメータの動的制御が必要である.

5.2 提示候補数の拡大による検索性能の検証

次に, サジェストを複数提示した場合に検索性能へ与える影響を分析する. 本研究の目的は, ユーザに適切な検索キーワー

表 1: 提案サジェスト上位 1 件における検索性能の比較

	(α, τ)	MRR@100	MAP@100
User Suggest	-	0.680	0.600
Global Best	(0.7, 0.6)	0.623	0.439
Oracle	(可変)	0.769	0.530

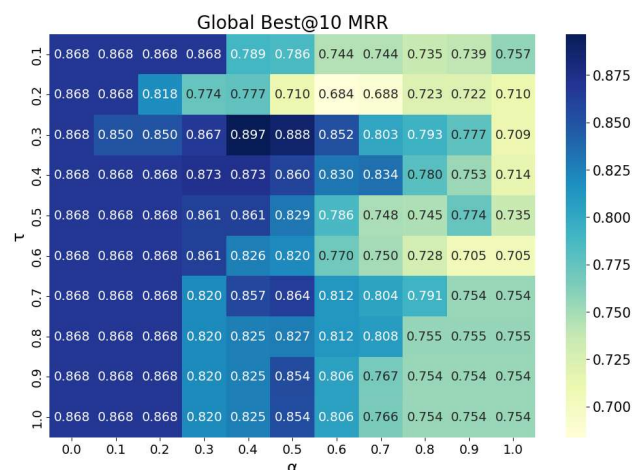


図 3: Best in Top-10 におけるパラメータ変動時の MRR@100

ドを「候補」として提示し, 検索意図に適した語をユーザ自身が選択できるよう支援する「サジェスト提示」の実現である. そこで, ユーザが提示された上位 K 件の候補 (Top-K) から 1 つを選択して検索する状況を想定し, 提示された K 件の中に検索性能を向上させる語が少なくとも 1 語含まれているかを評価する.

表 2 に, 提示候補数 K を拡大した場合の最良性能と, その際の最適パラメータ値を示す. 提示候補数を 5 件まで拡大し, その中から適切なサジェスト語を選択できた状況 (Best in Top-5) では, $\alpha=0.6$ と $\tau=0.7$ が最適値となり, MRR@100 は 0.804, MAP@100 は 0.605 であった. 一方, K を 10 件まで拡大し, 適切なサジェスト語を選択できた状況 (Best in Top-10) では, $\alpha=0.4$ と $\tau=0.3$ が最適値となり, MRR@100 は 0.897, MAP@100 は 0.652 に達した. これらの結果は, 全クエリの約 8~9 割において, 提示された上位候補の中に検索性能を改善する語が少なくとも 1 つ含まれていることを意味する. また, K の拡大に伴う最適パラメータ α の遷移に注目すると, Top-1 では $\alpha = 0.7$ と意味的類似度を重視する設定が最良であったのに対し, Best in Top-10 では $\alpha = 0.4$ となり, トピック別出現頻度の寄与が増加する設定が最適となった. これは, 提示候補数が増えることで, 単なる意味的類似語だけでなく, ドメイン内の特徴語が有効なサジェストとして機能する機会が増えることを示唆している.

$K = 10$ のとき, MRR@100 は 0.897 となり, $K = 1$ の場合と比べて約 44% の改善が見られた. この向上理由について, 以下の 2 点から考察する. 1 点目は, 最適パラメータのシフトである. $K = 1$ では $\alpha = 0.7$ と, 意味的類似度に重み置く設定が最良であった. 一方, $K = 10$ では $\alpha = 0.4$ と, トピック別出現頻度の寄与が相対的に大きい設定が最適となった. これは, 上位にはクエリに意味的に近い語が残りの候補を広げることでトピック性の強い専門語が候補集合に含まれるようになったためである. 結果として, ユーザ自身が想起しづらい語彙やドメイン固有の専門用語に接触する機会が増加し, 検索性能の改善につながったと考えられる. また, Best in Top-10 におけるパラメータごとの評価値のヒートマップを図 3 に示す. Best in Top-5 の場合に最適であった $\alpha = 0.6, \tau = 0.7$ の設定においても, Best in Top-10 では 0.812 という高い性能を維持している. このことは, 提案手法が K の変化やパラメータの微差に過度に依存せず, $\alpha = 0.4 \sim 0.6$ の比較的広い範囲で安定して高い検索支援性能を発揮できるといえる.

表 2: 提示順位 K の拡大に伴う最良性能とパラメータ推移

評価対象	最適 α	最適 τ	MRR@100	MAP@100
Top 1	0.7	0.6	0.623	0.439
Best in Top 5	0.6	0.7	0.804	0.605
Best in Top 10	0.4	0.3	0.897	0.652

表 3: 低 MRR ユーザに対する提案手法の効果

	User Suggest	Best in Top 10	差分
User1	0.200	0.500	+0.30
User2	0.143	1.000	+0.86
User3	0.200	0.500	+0.30
User4	0.183	0.583	+0.40
User5	0.333	0.333	0.00
平均	0.212	0.583	+0.371

2 点目は、ユーザの選択負荷と検索効率のトレードオフである。一般に、サジェスト件数の増加はユーザの選択負荷を高める。しかし、ユーザが候補の中から最適な語を選択できた場合、MRR@100 は約 0.90 に達したことから、正解文書が検索結果の極めて上位に提示される傾向が強いことを示唆している。したがって、ユーザは検索結果の全体を確認する必要はなく、上位数件を確認するだけで求める文書に到達できる可能性が高い。したがって、提案手法は、ユーザに対して、最小限の選択コストで「キーワードの発想支援」と「検索性能の改善」を同時に提供しているといえる。

5.3 低 MRR ユーザに対する分析

本稿では、User Suggest 条件での MRR@100 が 0.5 未満のユーザを低 MRR ユーザと定義し、これらユーザに対する提案手法の効果を検証する。対象は 22 名中 5 名で、これらのユーザについて Best in Top-10 における検索性能を調べる。閾値は $\alpha = 0.7, \tau = 0.6$ を用いる。

結果を表 3 に示す。5 名中 4 名において MRR@100 が 0.5 以上の値を達成し、性能向上が確認された。特に User2 は、User Suggest の MRR@100 が 0.143 であったが、提案手法 (Best in Top-10) においては 1.0 となり、大幅な改善を示すケースも確認でき、提案手法が低 MRR ユーザ層に対しても高い改善効果を持つことを示唆する。さらに、この結果は、低 MRR ユーザにおいても適切なサジェストが提示されれば、求める文書が検索結果の上位に提示されることを示す。よって、提案手法は、専門用語の選択やキーワードの想起が困難なユーザに対しても有効に機能するといえる。

5.4 トピック別同一クエリのサジェスト定性分析

提案手法の定性的な有効性を検証するため、3 つの異なるトピックで入力された同一クエリ「llm」に対して分析する。

表 4 は、クエリ「llm」に対して、 $\alpha = 0.7, \tau = 0.7$ 設定のもと、提案手法が「openai」をサジェストした場合における、トピック別の MRR@100 を示す。分析の結果、同一のサジェスト語であっても、対象ドメインによって検索性能に大きな差異が見られた。具体的には、自然言語処理分野では 0.071 と低い一方、ヒューマンコミュニケーション分野での MRR@100 は 0.50 と高い。これは、同一の専門用語であっても、ドメインごとに想定される文書集合の分布や意味的役割が異なることに起因すると考えられる。

この結果は、本研究で提案する意味的類似度とトピック別出現頻度スコアの統合の重要性を裏付けている。単なる意味的類義語の提示に留まらず、トピック別出現頻度を考慮すること

表 4: ドメイン別同一サジェストの MRR 比較

対象ドメイン	User Suggest	Best in Top-10 (openai)
ネットワーク・セキュリティ	1.000	1.000
自然言語処理	0.090	0.071
ヒューマンコミュニケーション	0.033	0.500

で、ドメインに応じた絞り込み効果の高い専門用語を優先的に提示し、クエリやユーザ属性に応じたサジェスト語を提示する仕組みが必要であることを示唆している。

6. まとめ

本稿では、検索ログに依存せず、文書集合の統計的性質と単語分散表現を統合してサジェストを提示する特定ドメイン向けサジェスト手法の有効性を検証した。意味的類似度の上限閾値および重み係数 (意味的類似度とトピック内頻度の寄与度) を制御するパラメータ選定と、提示サジェスト数の違いが検索性能に与える影響を検証した。検証の結果、最適な閾値において、Best in Top-10 の MRR@100 が 89.7% であり、提案手法が検索意図の補完に有効であることを確認した。また、低 MRR ユーザに対しても、提案手法の MRR@100 は 58% であり、ユーザ自身が考案したキーワードによる検索より、約 37 ポイントに向上した。これは、ドメイン固有のサジェスト語がユーザの語彙選択を補完し、目的文書への早期到達を支援することを示唆する。一方、サジェスト候補を上位 1 件に限定した場合、性能が低下する傾向がみられ、ユーザに提示する候補数に関しては検討する必要がある。

今後は、ユーザ・クエリ属性に応じた動的なパラメータ最適化や、検索性能を担保する候補生成ロジックの改善を検討する。

参考文献

- [Abe 25] Abe, K., Takeoka, K., Kato, M. P., and Oyama, M.: LLM-based Query Expansion Fails for Unfamiliar and Ambiguous Queries, in *Proceedings of the 48th International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval*, SIGIR '25, p. 3035–3039 (2025)
- [Azad 19] Azad, H. K. and Deepak, A.: A new approach for query expansion using Wikipedia and WordNet, *Information Sciences*, Vol. 492, pp. 147–163 (2019)
- [Santos 20] Santos, P. M. and Teixeira Lopes, C.: Generating Query Suggestions for Cross-language and Cross-terminology Health Information Retrieval, p. 344–351 (2020)
- [打田 23] 打田 智子, 加藤 誠: クエリらしさに基づく文書コレクションを利用したクエリ自動補完, 情報処理学会論文誌データベース (TOD), p. 1–15 (2023)
- [鈴木 26] 鈴木 琴音, 岩本 和真, 安藤 一秋: 大規模検索ログを用いない特定ドメイン向けサジェスト手法—単語分散表現とトピック別出現頻度の統合—, 言語処理学会第 32 回年次大会発表論文集 (2026)